DOCENTE	**Nardulli Mattia**
UNITA' FORMATIVA	Strumenti AI e prompt engineering
ARGOMENTO	Prompt engineering

Prompt engineering per lo sviluppo software

Tecniche avanzate · AI nel coding · contesto e agenti · limiti e sicurezza

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web
Technology Consulting



Le tecniche di prompt engineering

In questo modulo

1. Few-shot prompting
2. Chain-of-thought
3. Role / persona prompting
4. Structured output (JSON)
5. Prompt chaining / decomposizione
6. Delimitatori e struttura

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Few-shot prompting

L'idea

Mostri 2–5 esempi input→output. Il modello inferisce il pattern e lo applica a nuovi input, senza istruzioni lunghe.

Quando

Formato di output preciso, categorie custom, stile ricorrente, casi limite difficili da spiegare a parole.

few-shot per estrazione dati strutturati

```
Estrai i dati dell'alert in JSON. Esempi:
"CPU server web-01 al 95% dalle 14:30"
  -> {"risorsa":"web-01","metrica":"cpu","valore":95}
"Disco pieno su db-02"
  -> {"risorsa":"db-02","metrica":"disco","valore":null}
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Few-shot prompting

Scrivi un prompt che, con 2–3 esempi, insegni al modello a etichettare un messaggio come “urgente” o “non urgente”. Poi faglielo fare sul nuovo messaggio.

```
# Esempi che puoi usare
"Il sito è down!"          -> urgente
"Come cambio la password?" -> non urgente

# Nuovo messaggio da etichettare
"Ho perso l’accesso alla mail"
```

Suggerimento: bastano 2–3 esempi input→output; il modello capisce il pattern da solo.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Chain-of-thought: ragiona passo passo

Chiedere al modello di esplicitare i passaggi prima della risposta migliora molto l'accuratezza su logica, calcoli e problemi a più stadi.

senza CoT → sbaglia i conti

```
Il costo mensile è corretto?
Rispondi sì/no.
```

con CoT → più affidabile

```
Verifica il costo mensile.
Mostra prima i calcoli
passo passo, poi concludi.
```

Vantaggio

Espone il ragionamento: puoi verificarlo e correggere dove sbaglia. Ottimo per debug logico.

Costo

Risposte più lunghe e lente. Usalo dove l'accuratezza conta, non per task banali.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Chain-of-thought

Fai risolvere al modello questo piccolo problema, ma chiedigli di spiegare il ragionamento PRIMA di dare il risultato.

```
In una sala ci sono 3 server.
Ogni server ha 4 dischi.
Quanti dischi in totale?
```

Suggerimento: aggiungi “ragiona passo passo, poi dai la risposta”.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Role / persona prompting



“Sei un security reviewer”

Fa emergere vulnerabilità, input non validati, gestione errori.



“Sei un QA engineer”

Genera casi di test, edge case, dati di prova realistici.



“Sei un technical writer”

Produce documentazione chiara, Javadoc, README ordinati.



“Sei un architetto software”

Ragiona su design, trade-off, pattern e manutenibilità.

Lo stesso codice, viste diverse: cambiando ruolo ottieni prospettive complementari sullo stesso problema.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Role / persona

Chiedi al modello di spiegare lo stesso argomento con due ruoli diversi e osserva come cambia il linguaggio.

```
Argomento: "Che cos'è il cloud?"

Ruolo 1  ->  spiega a un bambino di 10 anni
Ruolo 2  ->  spiega a un manager
```

Suggerimento: stesso argomento, ruolo diverso → tono e profondità diversi.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Structured output: forzare un formato

Perché

Se un altro sistema deve consumare l'output, ti serve una struttura rigida (JSON, CSV, XML), non prosa libera.

Come

Chiedi esplicitamente il formato, fornisci lo schema/esempio e vieta testo extra: “Rispondi SOLO con JSON valido”.

output pronto da parsare nel tuo codice

```
Analizza la richiesta di risorsa e rispondi SOLO con JSON:
{
  "tipo": "vm|storage|database",
  "ambiente": "dev|staging|prod",
  "dimensione": "small|medium|large"
}   // niente testo prima o dopo
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Structured output (JSON)

Scrivi un prompt che, partendo dalla frase, risponda SOLO con un JSON secondo il formato. Niente testo prima o dopo.

```
# Frase
"Mi chiamo Anna, ho 30 anni, vivo a Torino"

# Formato richiesto
{"nome":.., "eta":.., "citta":..}
```

Suggerimento: mostra il formato e scrivi “rispondi solo con JSON”.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Prompt chaining: decomporre il problema

Invece di un mega-prompt che chiede tutto insieme, spezza il lavoro in passi concatenati: l'output di uno è l'input del successivo.



Ogni passo è più semplice da controllare — e puoi correggere prima di procedere.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Prompt chaining

Devi scrivere una mail di benvenuto per un nuovo collega. Invece di chiederla tutta insieme, spezza il lavoro in 2–3 prompt collegati.

```
# Obiettivo
Una breve mail di benvenuto per un nuovo collega.

# Scrivi la CATENA di prompt (non la mail)
```

Suggerimento: l'output di un passo diventa l'input del successivo.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Delimitatori e struttura del prompt

Separa le parti

Distingui istruzioni, contesto e dati con delimitatori chiari: tag XML, triple virgolette, sezioni markdown, ###.

Perché aiuta

Il modello capisce cosa è comando e cosa è dato da elaborare. Riduce ambiguità e “istruzioni annegate” nel testo.

i tag separano istruzione e input in modo inequivocabile

```
Correggi i bug nello script tra i tag <script>.
Non modificare nulla fuori dai tag.

<script>
  tar -czf backup.tgz /dati
</script>
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Delimitatori

Riscrivi questa richiesta separando con chiarezza l’istruzione dal testo da correggere.

```
# Richiesta confusa (istruzione e testo mescolati)
correggi gli errori di ortografia in questo testo ciao
mi chamo luca e lavoro in una aziena informatica grazie
```

Suggerimento: metti il testo tra delimitatori, es. triple virgolette """ … """.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting



Prompt engineering per il coding

In questo modulo

1. Generazione di codice
2. Debug e spiegazione errori
3. Refactoring
4. Generazione di test
5. Documentazione
6. Code review · traduzione
7. La regola d'oro: dare contesto

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Generazione di codice

- **Parti dalla firma**
- Dai nome, parametri e tipo di ritorno che vuoi.
- **Specifica lo stack**
- Java 21, Spring Boot, JUnit 5: evita che il modello indovini.
- **Elenca le regole di business**
- Sconti, soglie, validazioni: sono la parte che non può inventare.
- **Chiedi anche i casi limite**
- null, valori negativi, input mancanti.

prompt di generazione ben specificato

```
In Java 21 + Spring Boot, scrivi un
@Service CostoService con:
calcola(Risorsa r): BigDecimal
- sconto 10% se mesiAttiva > 12
- +20% se tier == PREMIUM
- IllegalArgumentException se r==null
Aggiungi Javadoc. Solo codice.
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Generazione di codice

Completa un prompt chiaro per far generare una semplice funzione. Indica il linguaggio, cosa restituisce e un caso limite.

```
# Serve
Una funzione che calcola la media di una lista di numeri.

# Completa il prompt
linguaggio? cosa restituisce? e se la lista è vuota?
```

Suggerimento: linguaggio + cosa restituisce + caso limite, e “solo codice”.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Debug: spiegare e correggere errori

Incolla lo stack trace

Fornisci l'errore completo + il codice che lo genera. Chiedi la causa, non solo la patch: capire evita il prossimo bug.

Chiedi ipotesi multiple

“Elenca 3 possibili cause e come verificarle.” Utile quando l'errore è ambiguo o intermittente.

un prompt di debug che insegna, non solo tampona

```
Ottengo NullPointerException a runtime.
Ecco metodo e stack trace: <...>
1) Spiega la causa esatta.
2) Proponi la correzione minima.
3) Dimmi come prevenirlo (test/guardie).
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Debug

Hai ricevuto questo errore. Scrivi un prompt che chieda cosa significa, perché succede e come risolverlo.

```
# Errore ricevuto
IndexError: list index out of range

# Nel codice
print(lista[5])
```

Suggerimento: chiedi la causa, la correzione e come evitarlo, non solo la patch.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Refactoring

- **Dichiara l'obiettivo**
- Leggibilità, performance, ridurre duplicazione, applicare un pattern.
- **Fissa i vincoli**
- “Non cambiare il comportamento né le firme pubbliche.”
- **Un passo alla volta**
- Meglio refactoring piccoli e verificabili che una riscrittura totale.
- **Chiedi il perché**
- Fatti spiegare cosa è cambiato: impari e controlli.

refactoring guidato e sotto controllo

```
Fai refactoring di questo metodo per
leggibilità.
Vincoli: stesso comportamento,
stessa firma pubblica.
Estrai i blocchi in metodi privati
con nomi parlanti.
Spiega brevemente le modifiche.
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Refactoring

Fai migliorare la leggibilità di questo codice SENZA cambiare cosa fa. Scrivi il prompt con il vincolo.

```
def positivo(x):
    if x > 0:
        return True
    else:
        return False
```

Suggerimento: dichiara l'obiettivo (leggibilità) e il vincolo (stesso comportamento).

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Generazione di test

L'AI è forte sui test

Genera velocemente unit test, casi felici ed edge case, dati di prova. Ottima per alzare la copertura.

Ma verifica

Un test generato può “congelare” un comportamento sbagliato. Controlla che i casi abbiano senso di business.

test mirati ai casi di business, non generici

```
Scrivi test JUnit 5 per CostoService.calcola.
Copri: risorsa attiva da tempo, tier premium,
combinazione dei due, risorsa null.
Usa @ParameterizedTest dove ha senso
e nomi di test descrittivi.
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Generazione di test

Scrivi un prompt per far generare i test di una funzione che somma due numeri. Indica tu quali casi coprire.

```
# Funzione da testare
somma(a, b)  ->  restituisce a + b

# Quali casi far coprire ai test?
```

Suggerimento: numeri positivi, negativi e lo zero.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Documentazione

Javadoc

Genera commenti su parametri, ritorno, eccezioni partendo dal codice.

README

Setup, avvio, endpoint: struttura un README leggibile dal repo.

Commenti mirati

Spiega i blocchi non ovvi — senza commentare l'ovvio.

Diagrammi testuali

Genera Mermaid/PlantUML per flussi e architetture.

La documentazione è il caso d'uso a più basso rischio: l'output si verifica a colpo d'occhio.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Documentazione

Fai aggiungere un commento chiaro che spieghi cosa fa questa funzione, senza spiegare l’ovvio.

```
def saluta(nome):
    return "Ciao " + nome
```

Suggerimento: chiedi un commento breve che dica lo scopo, non riga per riga.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Code review assistita e traduzione

Code review

- “Rivedi questo diff: bug, sicurezza, stile.”
- Fa emergere problemi che l'occhio salta.
- Ottima come primo giro, prima della review umana.
- **Non sostituisce il revisore: lo affianca.**

Traduzione

- Tra linguaggi (Python ⟶ Java) o framework.
- Tra versioni (Java 8 ⟶ 21, JUnit 4 ⟶ 5).
- Da pseudocodice o SQL a codice applicativo.
- **Verifica sempre: la semantica può cambiare.**

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

ESERCITAZIONE

Esercitazione — Code review / traduzione

Svolgi le seguenti operazioni : (A) fai rivedere questo codice cercando problemi (B) fallo tradurre in un altro linguaggio mantenendo il comportamento.

```
def dividi(a, b):
    return a / b
```

Suggerimento: (A) chiedi errori e miglioramenti. (B) chiedi di verificare la semantica.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

LA REGOLA D'ORO

Dai contesto. Sempre.

La differenza tra un output inutile e uno eccellente non è il modello: è quanto contesto rilevante gli hai dato. Codice esistente, stack, convenzioni del team, regole di business, esempi di ciò che vuoi.

- Stack & versioni
- Codice esistente
- Convenzioni
- Regole di business
- Esempi

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it



Oltre il prompt: contesto e strumenti avanzati

In questo modulo

1. Perché il contesto è tutto
2. RAG · Retrieval-Augmented Generation
3. Tool use / function calling
4. Agenti e agentic coding
5. MCP · Model Context Protocol
6. Usare gli LLM via API

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Perché il contesto è tutto

Il modello sa moltissimo del mondo, ma nulla del TUO progetto. Il contesto colma quel divario — ed è il vero leva del prompt engineering.

Incolla

Il modo più diretto: metti il codice o il testo rilevante nel prompt.

Recupera (RAG)

Cerca automaticamente i pezzi utili da una base dati e li aggiunge.

Strumenti

Dai al modello accesso a file, API, DB tramite tool/function calling.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

RAG · Retrieval-Augmented Generation

Il modello, prima di rispondere, recupera i documenti rilevanti da una tua base di conoscenza e li usa come contesto. Così risponde su dati privati e aggiornati.



Domanda

L'utente chiede qualcosa



Retrieval

Cerca i documenti pertinenti nella knowledge base



Augment

Aggiunge quei testi al prompt come contesto



Generazione

Il modello risponde basandosi su quei dati

Caso cloud: un assistente che risponde citando la documentazione interna della tua infrastruttura, non la memoria del modello.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Tool use / function calling

L'idea

Dichiari al modello delle “funzioni” che può invocare. Lui non le esegue: decide QUANDO chiamarle e con quali argomenti, tu le esegui e gli ridai il risultato.

A cosa serve

Superare i limiti del testo: fare calcoli esatti, leggere un DB, chiamare un'API, interrogare dati in tempo reale.

il modello orchestra, il tuo codice esegue

```
tool: getCosto(idRisorsa) -> importo
Utente: "Quanto costa la risorsa R-1042 questo mese?"
Modello -> chiama getCosto("R-1042")
Tu esegui, restituisci 480 -> Modello: "Il costo è 480€."
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Agenti e agentic coding

Un agente non risponde e basta: riceve un obiettivo, pianifica, usa strumenti in autonomia e itera fino a completarlo — con te a supervisionare.



Più potere = più rischio. Un agente che modifica il repo va supervisionato: lavora su branch, leggi i diff, non dargli accessi che non servono.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

MCP · Model Context Protocol

Cos'è

Uno standard aperto per collegare i modelli a strumenti e sorgenti dati esterni. Un “connettore universale”: scrivi l'integrazione una volta, la riusi su tool diversi.

Perché conta per te

Invece di reinventare ogni integrazione, esponi un server MCP (es. verso il tuo sistema di monitoraggio) e lo colleghi a client compatibili (assistenti, IDE, agenti).

È un'area giovane ma in rapida adozione: conoscerne l'esistenza ti fa capire come gli assistenti si connettono ai sistemi aziendali.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Usare gli LLM via API

- **Dalla chat al codice**
- Stesso modello, ma invocato dal tuo software: automatizzi e integri.
- **Input strutturato**
- System prompt + messaggi + parametri (temperature, max token).
- **Output da gestire**
- Rispondi in JSON e parsalo; gestisci errori, timeout, retry.
- **Costo e limiti**
- Si paga a token e ci sono rate limit: progetta di conseguenza.

l'LLM come componente del tuo backend

```
POST /v1/messages
{
  "model": "...",
  "system": "Sei un estrattore JSON",
  "messages": [
    {"role":"user",
     "content": testoAlert}
  ]
}
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.



Applicazioni, limiti e sicurezza nel cloud

In questo modulo

1. Casi d'uso reali per il cloud specialist
2. Allucinazioni: riconoscere e mitigare
3. Dati sensibili, GDPR e segretezza
4. Proprietà intellettuale del codice
5. Bias e human-in-the-loop
6. Prompt injection · checklist finale

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Casi d'uso reali per il cloud specialist

Sviluppo & automazione

Boilerplate per script di deploy, IaC, config e validazioni.

Estrazione dati

Da log e alert a JSON strutturato per il sistema di monitoraggio.

Test e dati fittizi

Generazione di dati di prova e scenari di carico realistici (non reali).

Documentazione

Spiegare regole di calcolo dei costi e config poco documentate.

Modernizzazione

Tradurre e refactorare script legacy verso strumenti attuali.

Supporto analisi

Riassumere requisiti, documentazione tecnica e best practice.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Allucinazioni: riconoscere e mitigare



Segnali d'allarme

- API, metodi o librerie che non esistono
- Sicurezza assoluta senza fonti
- Numeri e calcoli “troppo puliti”
- Comandi o flag CLI inventati
- Dettagli che cambiano se richiedi di nuovo



Come mitigare

- **Fornisci il contesto: riduci l'invenzione**
- Chiedi le fonti e verificale
- Fai controllare/eseguire il codice, non fidarti
- Usa chain-of-thought sui calcoli
- **Regola aurea: verifica ciò che conta**

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Dati sensibili, GDPR e segretezza

Il vincolo n.1 del settore. Log, database e file di configurazione contengono dati personali e credenziali: trattarli male è un problema legale, non solo tecnico.

Da fare

- Usa dati fittizi o anonimizzati
- Usa solo strumenti approvati dall'azienda
- Preferisci soluzioni on-prem per dati reali
- Minimizza: dai solo ciò che serve

Da evitare

- Incollare dati reali di clienti in tool cloud
- Caricare interi DB o export produttivi
- Ignorare le policy aziendali sull'AI
- Dare per scontato che il tool “dimentichi”

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Proprietà intellettuale del codice generato

Di chi è?

Il codice generato può assomigliare a materiale su cui il modello è stato addestrato. Verifica licenze e policy del tuo provider e della tua azienda.

Rischi

Possibile codice sotto licenza incompatibile, segreti o snippet proprietari reimmessi in strumenti terzi.

Buone pratiche

Tratta l'output come codice di terzi: rivedilo, testalo, non incollare codice proprietario aziendale in tool non approvati.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Bias, affidabilità e human-in-the-loop

Bias

Il modello riflette i dati su cui è addestrato: può proporre soluzioni datate, sbilanciate o non conformi. Su decisioni che toccano le persone (es. accessi, allocazione di risorse) serve massima cautela.

Human-in-the-loop

L'AI propone, l'umano dispone. Nessun output va in produzione o verso un cliente senza una revisione umana responsabile.

Il messaggio da portare a casa

L'AI è un copilota straordinario, non un pilota automatico. Accelera il lavoro, ma la responsabilità di ciò che spedisci resta tua. Chi sa guidarla vale di più; chi le delega il giudizio si mette nei guai.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Prompt injection e checklist finale

Prompt injection

Testo malevolo nascosto nei dati (una mail, un documento, una pagina) che “dirotta” il modello facendogli ignorare le tue istruzioni.

- **Non fidarti di dati esterni non verificati**
- Separa istruzioni e dati (delimitatori)
- Limita gli strumenti e i permessi dell'agente
- Valida sempre gli output prima di agire

Checklist prima di usare l'output

- Ho dato contesto sufficiente?
- Ho letto e capito ciò che ha prodotto?
- L'ho testato / eseguito?
- Contiene dati sensibili da rimuovere?
- Rispetta licenze e policy aziendali?
- **Un umano l'ha validato?**

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

L'AI è un copilota,

il pilota resti tu.

Usala per andare più veloce e più lontano — con curiosità, spirito critico e responsabilità.

Grazie e buon lavoro!

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting